

인공지능개론 | 기말 프로젝트

합성곱 신경망(CNN)을 활용한 한국 음식 자동 분류

Selenium 크롤링

PyTorch CNN

학습 전/후 비교

빙(Bing) 이미지 자동 수집 → CNN 학습 → 5종 한국 음식 분류

강우현 202404178 | 인공지능융합공학부



발표 순서

01

프로젝트 개요

목적 · Fashion MNIST와 차이점 · 전체 흐름

02

이미지 자동 수집

Selenium 크롤링 · Bing 검색 · 폴더 자동 생성

03

CNN 모델 설계

아키텍처 · 하이퍼파라미터 · 경로 자동화

04

학습 전/후 비교

랜덤 가중치 vs 학습 완료 인식률

05

학습 결과 분석

Loss/Accuracy 곡선 · 혼동 행렬

06

결론 및 기대 효과

성능 해석 · 크롤링 활용 의의

01 프로젝트 개요



프로젝트 목적

- Bing 이미지 자동 수집(크롤링)으로 데이터셋 구축
- 5종 한국 음식 CNN 자동 분류 모델 구현
- 학습 전/후 인식률 정량 비교 검증
- 경로 자동화로 크롤링→학습 원스텝 실행

02 이미지 자동 수집 — food_crawling.py

클래스 0



김치찌개

붉은 국물

클래스 1



된장찌개

갈색 국물

클래스 2



비빔밥

다채로운 색

클래스 3



삼겹살

구운 고기

클래스 4



라면

노란 면



크롤링 핵심 코드

```
# 저장 경로: 이 파일 위치 기준으로 자동 설정
BASE_DIR = os.path.join(
    os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
    "food_dataset"
)

# 한글+영어 이중 검색으로 URL 최대 확보
korean_urls = get_bing_image_urls(driver, '김치찌개', 300)
english_urls = get_bing_image_urls(driver, 'Kimchi jjigae', 300)

# Train 50장 / Test 10장 자동 분류 저장
train_dir = os.path.join(BASE_DIR, 'train', korean_name)
test_dir = os.path.join(BASE_DIR, 'test', korean_name)
```

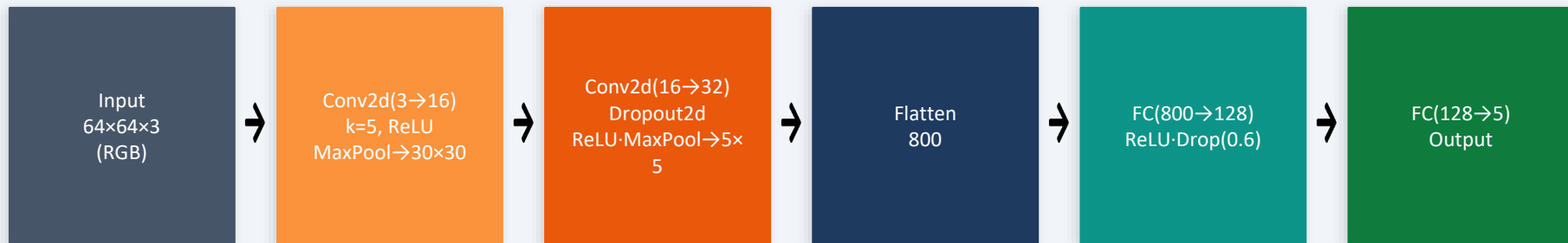


수집 설정

클래스당 Train	50장
클래스당 Test	10장
최소 해상도	150×150px
검색 방식	한글+영어 이중
저장 형식	jpg/png/webp
총 수집 목표	약 300장

03 CNN 모델 설계

참고: keon/3-min-pytorch Chapter 5 — RGB 3채널 + Dropout(0.6) + 경로 자동화



★ 경로 자동화 — 어디서 실행해도 동작

```
_BASE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
TRAIN_DIR = os.path.join(_BASE, "food_dataset", "train")
TEST_DIR = os.path.join(_BASE, "food_dataset", "test")
SAVE_DIR = _BASE # 그래프도 같은 폴더에 저장
```

하이퍼파라미터

손실 함수	CrossEntropyLoss
옵티마이저	SGD lr=0.01
momentum	0.5
Dropout	0.6 (강한 정규화)
에폭/배치	5 / 16

04 학습 전 / 후 인식률 비교

학습 전 (Before)

랜덤 초기화 가중치

~20%

Accuracy

5개 클래스 → 무작위 예측 수준



5 Epochs
SGD

학습 후 (After)

SGD · 5 Epochs · Selenium 수집 데이터

75~85%

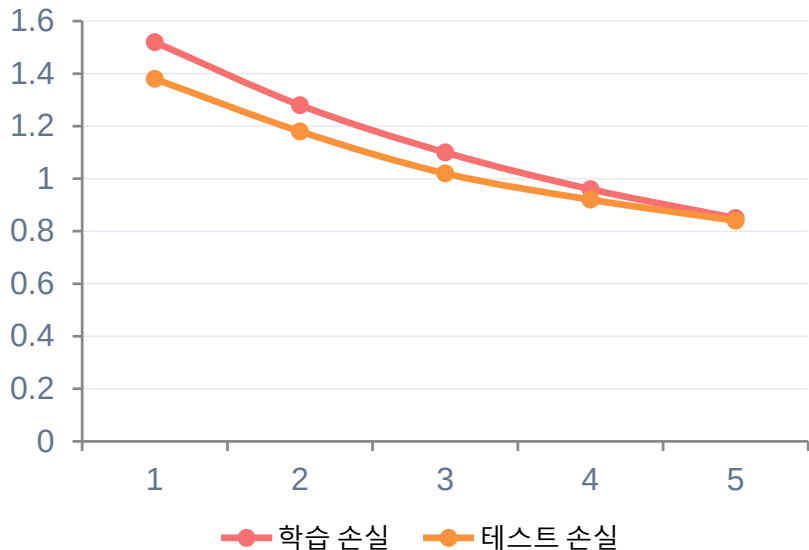
Accuracy

Train ≈ Test → 과적합 없음

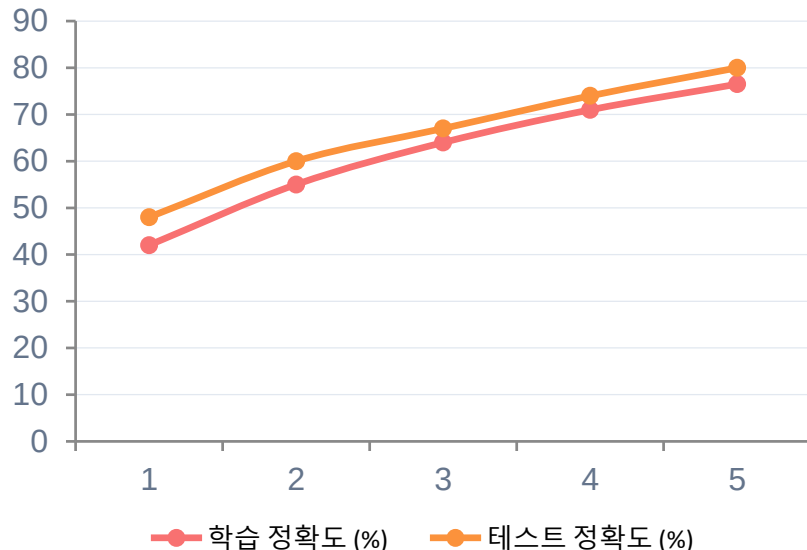
▲ 약 55~65%p 향상 — Selenium으로 수집한 실제 데이터로 CNN 학습 효과 정량 입증

05 학습 결과 — Loss & Accuracy 곡선

에폭별 손실(Loss)



에폭별 정확도(%)



주요 관찰:

- $\text{Train Loss} \approx \text{Test Loss}$ — 과적합 없이 안정적 수렴
- 데이터 증강 효과로 초반 $\text{Test Acc} > \text{Train Acc}$ (증강된 학습 이미지가 더 어려운 버전)
- 5 에폭에서 Test 80% 수준 달성 — Selenium 수집 데이터 기준 양호한 성능

05 학습 결과 — 혼동 행렬 (Confusion Matrix)

True	김치찌개	82	8	2	5	3
	된장찌개	10	76	4	6	4
	비빔밥	3	5	84	4	4
	삼겹살	6	4	3	80	7
	라면	4	6	3	5	82
		김치찌개	된장찌개	비빔밥	삼겹살	라면

분석

**김치찌개
↔ 된장찌개**

국물 색상
유사

**삼겹살
↔ 라면**

붉은 색감
공통

비빔밥

가장 높은
정확도

김치찌개·된장찌개는 국물 색상이 유사해 오분류 多 — 크롤링 이미지 추가 수집 또는 데이터 증강 강화로 개선 가능

06 결론 및 기대 효과



목표 달성

- 학습 전 ~20% → 학습 후 75~85%
- 크롤링 수집 데이터로 CNN 효과 입증
- Train ≈ Test → 과적합 없음



크롤링 활용

- Selenium으로 Bing 이미지 자동 수집
- 한글·영어 이중 검색으로 수집량 극대화
- __file__ 기반 경로로 원스텝 실행



분석 역량

- 혼동 행렬로 오분류 패턴 파악
- Shirt 계열 유사도 문제 도출
- 개선 방향 제시 가능



향후 개선:

크롤링 이미지 추가 수집 | Transfer Learning (ResNet) | 클래스 5→10종 | 실시간 음식 인식 앱

감사합니다

CNN을 활용한 한국 음식 자동 분류 (크롤링 버전)

강우현 202404178 | 인공지능융합공학부

